Ejercicios — soluciones

Tema 6: Dinámica de los ecosistemas

1 Relaciones

básico

Clasifica las relaciones: pulga y perro; pez payaso y anémona; lince y conejo; abejas de una colmena; buitres disputándose un cadáver.

Solución

Parasitismo; mutualismo; depredación; social (intraespecífica); competencia.

2 Cadenas tróficas

básico

Construye una cadena trófica de cuatro eslabones de un bosque mediterráneo e indica el nivel de cada ser vivo.

Solución

Encina (productor) → oruga (consumidor 1.º) → herrerillo (2.º) → azor (3.º).

3 Flujo de energía

medio

Si los productores de un ecosistema fijan 50 000 kJ, ¿cuánta energía llegará aproximadamente a los consumidores terciarios?

Solución

$50\,000 \to 5000 \to 500 \to \boxed{50\ \text{kJ}}$

4 Pirámides

medio

¿Por qué una pirámide de números puede estar invertida y una de energía nunca?

Solución

En la de números, un solo árbol (productor) puede alimentar a miles de insectos. La de energía nunca se invierte porque cada nivel tiene menos energía que el anterior (se pierde en la respiración y como calor).

5 Sucesión

medio

Describe la sucesión ecológica tras un incendio en un bosque.

Solución

Sucesión **secundaria**: aparecen hierbas y plantas pioneras, después matorrales y finalmente, si no hay nuevas perturbaciones, vuelve el bosque (clímax).

6 Impactos

●●● avanzado

En un lago se vierten fertilizantes. Explica qué es la eutrofización y sus consecuencias.

Solución

El exceso de nutrientes provoca una gran proliferación de algas. Al morir, los descomponedores consumen el oxígeno del agua y mueren los peces: el lago se degrada.

7 Equilibrio

●●● avanzado

¿Qué ocurriría en un ecosistema si desaparecieran los lobos (depredadores de ciervos)?

Solución

Aumentarían los ciervos, que sobrepastorearían la vegetación; se degradaría el ecosistema y, al final, la población de ciervos también caería por falta de alimento.